重庆大学本科学生毕业论文（设计）

风电功率深度学习预测方法研究

学　　生：王锦源

学　　号：20221067

指导教师：赵霞

助理指导教师：XXX

专　　业：电气工程及其自动化

重庆大学电气工程及其自动化学院

2026 年 6 月

Undergraduate Thesis (Design) of Chongqing University

Research on Deep Learning Prediction Method for Wind Power

By

WANG Jin Yuan

Supervised by

Prof. ZHAO Xia

and

Prof. LI XX

Electrical Engineering and Automation

SCHOLL OF ELECTRICAL ENGINEERING

Chongqing University

June, 2026

摘 要

摘要是论文（设计）内容不加注释和评论的简短陈述，应具有独立性和自明性，即不阅读论文（设计）的全文，就可以获得必要的信息。

摘要一般应说明研究工作的目的和意义、研究思想和方法、研究过程、研究结果和最终结论等。摘要中一般不用图、表、化学结构式、计算机程序，不用非公知公用的符号、术语和非法定的计量单位。

中文摘要一般为 300 500 汉字。

摘要页置于英文题名页后。

关键词是从论文（设计）题名、摘要或正文中选取的对表示论文（设计）主题内容起关键作用，且具有检索意义的词或词组。一般每篇论文（设计）应选取 3 5 个词作为关键词，以显著的字符另起一行，排在同种语言摘要的下方，尽量用《汉语主题词表》或各专业主题词表提供的规范词。

关键词与摘要的内容之间空一行。关键词的词间用分号间隔，末尾不加标点。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三

ABSTRACT

This is the English abstract. The abstract should be a concise summary of the thesis (design), providing an overview of the research purpose, methodology, process, results, and conclusions. It should be self-contained and independent, allowing readers to grasp the essential information without reading the full text.

Figures, tables, chemical structural formulas, computer programs, non-public symbols, terms, and non-statutory measurement units should generally not be used in the abstract.

The English abstract is typically 300-500 words and is placed after the English title page.

Keywords: Keyword One; Keyword Two; Keyword Three

目 录

摘要 I
ABSTRACT II
1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 风电发展现状 1
1.1.2 风电功率预测的重要性 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 传统预测方法研究现状 1
1.2.2 深度学习预测方法研究现状 1
1.2.3 混合模型预测方法研究现状 1
1.3 研究目的与意义 1
1.3.1 研究目的 1
1.3.2 研究意义 1
1.4 研究内容与技术路线 1
1.4.1 研究内容 1
1.4.2 技术路线 1
1.5 论文组织结构 1
1.6 本章小结 1
2 风电功率预测数据集与预处理 2
2.1 数据集介绍 2
2.1.1 数据来源 2
2.1.2 数据特征描述 2
2.2 数据预处理 2
2.2.1 缺失值处理 2
2.2.2 异常值检测与处理 2
2.2.3 数据归一化 2
2.3 特征工程 2
2.3.1 特征选择 2
2.3.2 特征相关性分析 2
2.4 数据集划分 2
2.4.1 训练集、验证集与测试集划分 2
2.4.2 时间序列数据的划分策略 2

2.5 本章小结 2
3 深度学习预测模型理论基础 3
3.1 人工神经网络基础 3
3.1.1 神经元模型与激活函数 3
3.1.2 前馈神经网络 3
3.1.3 反向传播算法 3
3.2 卷积神经网络（CNN） 3
3.2.1 卷积层与池化层 3
3.2.2 CNN 的结构特点 3
3.2.3 CNN 在时序数据中的应用 3
3.3 循环神经网络（RNN） 3
3.3.1 RNN 的基本结构 3
3.3.2 梯度消失与梯度爆炸问题 3
3.4 长短期记忆网络（LSTM） 3
3.4.1 LSTM 的门控机制 3
3.4.2 LSTM 的前向传播过程 3
3.4.3 LSTM 在时序预测中的优势 3
3.5 模型评价指标 4
3.5.1 均方误差（MSE） 4
3.5.2 均方根误差（RMSE） 4
3.5.3 平均绝对误差（MAE） 4
3.5.4 决定系数（R^2） 4
3.6 本章小结 4
4 单一深度学习模型的风电功率预测建模 5
4.1 CNN 风电功率预测模型 5
4.1.1 模型结构设计 5
4.1.2 超参数设置 5
4.1.3 模型训练与结果分析 5
4.2 LSTM 风电功率预测模型 5
4.2.1 模型结构设计 5
4.2.2 超参数设置 5
4.2.3 模型训练与结果分析 5
4.3 单一模型预测性能对比 5
4.3.1 预测精度对比 5

4.3.2 训练效率对比 5
4.3.3 单一模型的局限性分析 5
4.4 本章小结 5
5 基于 CNN-LSTM 的混合模型构建与优化 6
5.1 CNN-LSTM 混合模型的设计思路 6
5.1.1 混合模型的动机 6
5.1.2 模型融合策略 6
5.2 CNN-LSTM 混合模型结构 6
5.2.1 特征提取模块（CNN 部分） 6
5.2.2 时序建模模块（LSTM 部分） 6
5.2.3 输出层设计 6
5.3 模型训练策略 6
5.3.1 损失函数选择 6
5.3.2 优化器与学习率调度 6
5.3.3 正则化与防止过拟合 6
5.4 超参数优化 6
5.4.1 关键超参数分析 6
5.4.2 超参数调优方法 6
5.5 本章小结 6
6 实验结果分析与模型对比 7
6.1 实验环境与配置 7
6.1.1 硬件环境 7
6.1.2 软件环境与开发框架 7
6.2 实验结果展示 7
6.2.1 CNN 模型预测结果 7
6.2.2 LSTM 模型预测结果 7
6.2.3 CNN-LSTM 混合模型预测结果 7
6.3 模型对比分析 7
6.3.1 预测精度对比 7
6.3.2 泛化能力对比 7
6.3.3 计算效率对比 7
6.4 结果讨论 7
6.4.1 混合模型优势分析 7
6.4.2 影响预测精度的因素分析 7

6.5 本章小结 7
7 结论与展望 8
7.1 研究总结 8
7.1.1 主要研究工作 8
7.1.2 主要研究结论 8
7.2 创新点 8
7.3 研究不足 8
7.4 未来展望 8
7.4.1 模型改进方向 8
7.4.2 应用前景展望 8

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 风电发展现状

随着全球对可再生能源需求的不断增长，风电作为一种清洁、可再生的能源，得到了快速发展。根据国际可再生能源署（IRENA）的数据，全球风电装机容量持续增长，已成为电力结构中的重要组成部分。中国作为风电发展大国，其风电装机容量位居世界前列，为实现碳达峰、碳中和目标做出了重要贡献。

1.1.2 风电功率预测的重要性

风电功率预测是风电并网运行的关键环节。由于风能的随机性和间歇性，风电功率具有较大的波动性，给电网的稳定运行带来了挑战。准确的风电功率预测可以为电网调度提供有力支持，减少备用容量，降低运行成本，提高电网的可靠性。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统预测方法研究现状

这里是关于传统预测方法研究现状的内容占位符。

1.2.2 深度学习预测方法研究现状

这里是关于深度学习预测方法研究现状的内容占位符。

1.2.3 混合模型预测方法研究现状

这里是关于混合模型预测方法研究现状的内容占位符。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

这里是关于研究目的的内容占位符。

1.3.2 研究意义

这里是关于研究意义的内容占位符。

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

这里是关于研究内容的内容占位符。

1.4.2 技术路线

这里是关于技术路线的内容占位符。

1.5 论文组织结构

这里是关于论文组织结构的内容占位符。

1.6 本章小结

这里是本章小结的内容占位符。

2 风电功率预测数据集与预处理

2.1 数据集介绍

2.1.1 数据来源

这里介绍了数据来源。

2.1.2 数据特征描述

这里描述了数据的特征。

2.2 数据预处理

2.2.1 缺失值处理

这里是缺失值处理的内容。

2.2.2 异常值检测与处理

这里是异常值检测与处理的内容。

2.2.3 数据归一化

这里是数据归一化的内容。

2.3 特征工程

2.3.1 特征选择

这里是特征选择的内容。

2.3.2 特征相关性分析

这里是特征相关性分析的内容。

2.4 数据集划分

2.4.1 训练集、验证集与测试集划分

这里是关于数据集划分的内容。

2.4.2 时间序列数据的划分策略

这里是关于时序数据划分策略的内容。

2.5 本章小结

这里是本章小结的内容。

3 深度学习预测模型理论基础

3.1 人工神经网络基础

3.1.1 神经元模型与激活函数

这里是关于神经元模型的内容。

3.1.2 前馈神经网络

这里是关于前馈神经网络的内容。

3.1.3 反向传播算法

这里是关于反向传播算法的内容。

3.2 卷积神经网络（CNN）

3.2.1 卷积层与池化层

这里是关于 CNN 卷积层的内容。

3.2.2 CNN 的结构特点

这里是关于 CNN 结构特点的内容。

3.2.3 CNN 在时序数据中的应用

这里是关于 CNN 在时序数据中应用的内容。

3.3 循环神经网络（RNN）

3.3.1 RNN 的基本结构

这里是关于 RNN 基本结构的内容。

3.3.2 梯度消失与梯度爆炸问题

这里是关于梯度消失问题的内容。

3.4 长短期记忆网络（LSTM）

3.4.1 LSTM 的门控机制

这里是关于 LSTM 门控机制的内容。

3.4.2 LSTM 的前向传播过程

这里是关于 LSTM 前向传播的内容。

3.4.3 LSTM 在时序预测中的优势

这里是关于 LSTM 优势的内容。

3.5 模型评价指标

3.5.1 均方误差（MSE）

这里是关于 MSE 的内容。

3.5.2 均方根误差（RMSE）

这里是关于 RMSE 的内容。

3.5.3 平均绝对误差（MAE）

这里是关于 MAE 的内容。

3.5.4 决定系数（R^2）

这里是关于决定系数的内容。

3.6 本章小结

这里是本章小结的内容。

4 单一深度学习模型的风电功率预测建模

4.1 CNN 风电功率预测模型

4.1.1 模型结构设计

这里是关于模型结构设计的内容。

4.1.2 超参数设置

这里是关于超参数设置的内容。

4.1.3 模型训练与结果分析

这里是关于模型训练的内容。

4.2 LSTM 风电功率预测模型

4.2.1 模型结构设计

这里是关于 LSTM 结构设计的内容。

4.2.2 超参数设置

这里是关于 LSTM 超参数的内容。

4.2.3 模型训练与结果分析

这里是关于 LSTM 训练的内容。

4.3 单一模型预测性能对比

4.3.1 预测精度对比

这里是关于精度对比的内容。

4.3.2 训练效率对比

这里是关于效率对比的内容。

4.3.3 单一模型的局限性分析

这里是关于局限性分析的内容。

4.4 本章小结

这里是本章小结的内容。

5 基于 CNN-LSTM 的混合模型构建与优化

5.1 CNN-LSTM 混合模型的设计思路

5.1.1 混合模型的动机

这里是关于混合动机的内容。

5.1.2 模型融合策略

这里是关于融合策略的内容。

5.2 CNN-LSTM 混合模型结构

5.2.1 特征提取模块（CNN 部分）

这里是关于特点提取的内容。

5.2.2 时序建模模块（LSTM 部分）

这里是关于时序建模的内容。

5.2.3 输出层设计

这里是关于输出层设计的内容。

5.3 模型训练策略

5.3.1 损失函数选择

这里是关于损失函数的内容。

5.3.2 优化器与学习率调度

这里是关于优化器的内容。

5.3.3 正则化与防止过拟合

这里是关于正则化的内容。

5.4 超参数优化

5.4.1 关键超参数分析

这里是关于关键超参数的内容分析。

5.4.2 超参数调优方法

这里是关于调优方法的内容。

5.5 本章小结

这里是本章小结的内容。

6 实验结果分析与模型对比

6.1 实验环境与配置

6.1.1 硬件环境

这里描述了硬件环境。

6.1.2 软件环境与开发框架

这里描述了软件环境。

6.2 实验结果展示

6.2.1 CNN 模型预测结果

这里展示了 CNN 的结果。

6.2.2 LSTM 模型预测结果

这里展示了 LSTM 的结果。

6.2.3 CNN-LSTM 混合模型预测结果

这里展示了混合模型的结果。

6.3 模型对比分析

6.3.1 预测精度对比

这里进行了精度对比。

6.3.2 泛化能力对比

这里进行了泛化能力对比。

6.3.3 计算效率对比

这里进行了计算效率对比。

6.4 结果讨论

6.4.1 混合模型优势分析

这里分析了混合模型的优势。

6.4.2 影响预测精度的因素分析

这里分析了影响精度的因素。

6.5 本章小结

这里是本章小结。

7 结论与展望

7.1 研究总结

7.1.1 主要研究工作

总结了主要工作。

7.1.2 主要研究结论

总结了主要结论。

7.2 创新点

列举了本文的创新点。

7.3 研究不足

分析了目前存在的不足。

7.4 未来展望

7.4.1 模型改进方向

提出了未来改进的方向。

7.4.2 应用前景展望

展望了应用前景。